ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе № 2 по дисциплине
«Кроссплатформенная разработка»
студента Рябченко Ивана Сергеевича группы ПИН-252т

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР–02068999–ПИН-20-25 ПЗ
Направление 09.03.04 Программная инженерия

Преподаватель А. А. Сафронов

Студент И. С. Рябченко

Омск 2026

ЗАДАНИЕ

Тема работы: каркас кроссплатформенного приложения «Публикации (OpenAIRE)» на Flutter.

Что нужно сделать:

– список из 20 карточек на моках с теми же полями, что в первой работе: заголовок, заглушка вместо картинки, атрибут;

– карточку публикации и переход к связанным записям с возвратом по одному экрану;

– state manager на flutter_bloc, состояние каждого экрана одним неизменяемым типом;

– структуру по фичам со слоями data, domain и presentation, репозиторий через RepositoryProvider;

– навигацию через go_router с идентификатором записи в пути;

– светлую и тёмную тему через ColorScheme и подписи интерфейса в ARB на двух языках;

– поиск по названию с экраном «ничего не найдено».

Приложение должно работать в браузере и ещё на одном таргете, вторым таргетом выбран Windows.

РЕФЕРАТ

Отчёт 15 с., 10 рис., 1 табл., 5 источн.

FLUTTER, DART, FLUTTER_BLOC, CUBIT, BLOC, GO_ROUTER, РЕПОЗИТОРИЙ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ, MATERIAL 3, OPENAIRE GRAPH

Объект разработки – приложение-каталог научных публикаций, данные которого устроены как в OpenAIRE Graph.

Цель работы – собрать каркас приложения на Flutter: экраны на Cubit и Bloc, репозиторий на моках, навигацию, тему и локализацию. В следующей работе на этот каркас ляжет сеть.

В результате сделано приложение на Flutter со списком из 20 публикаций, поиском по названию, карточкой публикации и переходом к похожим публикациям. Есть светлая и тёмная тема, интерфейс на русском и английском, язык переключается кнопкой в шапке. Приложение работает в браузере и на Windows.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
1 Предметная область и данные 6
2 Архитектура приложения 6
3 Навигация 7
4 Тема и локализация 7
5 Поиск и похожие публикации 8
6 Проверка работы 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

ВВЕДЕНИЕ

Курс построен вокруг одного приложения, которое растёт от работы к работе и делается параллельно на Compose Multiplatform и на Flutter. Первая веха – каркас: структура проекта, экраны, навигация, тема и подписи. В первой работе каркас сделан на Compose Multiplatform, в этой – тот же каталог на Flutter. Данные пока лежат в коде, сеть появится в следующей работе.

Цель работы – сделать каркас каталога публикаций на Flutter [1] так, чтобы в следующей работе моки можно было заменить сетью, меняя только папку data.

Задачи работы:

– перенести модель публикации и 20 моковых записей из первой работы;

– сделать репозиторий на моках и зарегистрировать его через RepositoryProvider;

– сделать экран списка на Cubit и экран карточки на Bloc;

– подключить навигацию go_router;

– сделать тему и перевод интерфейса на два языка с переключением кнопкой;

– добавить поиск по названию и похожие публикации;

– проверить работу приложения в браузере и на Windows.

1 Предметная область и данные

OpenAIRE Graph – открытый граф научных результатов: статей, датасетов и программ, собранных из репозиториев и журналов [4]. Каталог в приложении показывает записи этого графа. В основном это статьи, но есть и датасеты с программами, это видно по полю type.

Модель PublicationModel повторяет нужные поля сущности research product. Названия полей взяты из API, чтобы в следующей работе разбор ответа был прямым. Аннотаций сериализации и импортов Flutter в модели нет, только поля. Соответствие полей приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Поля модели публикации

Поле модели	Поле в API	Содержание
id	id	Идентификатор записи
mainTitle	mainTitle	Название
authors	authors[].fullName	Авторы
publicationDate	publicationDate	Дата публикации
description	descriptions[]	Аннотация
subjects	subjects[].subject.value	Тематики
type	type	Тип: publication, data, software
publisher	publisher	Издатель

Сети в этой вехе нет, поэтому 20 записей лежат в файле mock_publications.dart: 17 статей, 2 программы и 1 датасет. Это те же записи, что в первой работе. Картинок у записей OpenAIRE Graph нет, поэтому в карточке списка вместо картинки стоит заглушка – иконка по типу записи. Содержимое каталога на английском и не переводится, переводится только интерфейс.

2 Архитектура приложения

Код разбит по фичам. Всё, что относится к публикациям, лежит в папке features/publication, внутри три слоя:

– domain – модель PublicationModel и интерфейс IPublicationRepository;

– data – моки и PublicationRepository, который их отдаёт;

– presentation – Cubit и Bloc с их состояниями, экраны, виджеты и расширения для показа модели.

Общее для всего приложения – навигация, тема, язык и шапка с кнопками – лежит в папке common. Состояние каждого экрана описано одним неизменяемым типом через sealed-классы: у списка это PublicationListLoading и PublicationListLoaded с запросом и найденными записями, у карточки –

PublicationDetailLoading, PublicationDetailLoaded и PublicationDetailNotFound. Экран рисует состояние через BlocBuilder и switch по вариантам и сам решений не принимает. Список работает на Cubit с методами load и search. Карточка работает на Bloc: экран отправляет событие PublicationDetailOpened, обработчик загружает запись и похожие публикации и выдаёт новое состояние.

Репозиторий регистрируется один раз в app.dart через RepositoryProvider по интерфейсу IPublicationRepository [2]. Cubit списка, Cubit темы и Cubit языка создаются там же в MultiBlocProvider и живут всё время работы приложения, поэтому список не теряется, пока открыта карточка. Bloc карточки создаёт сам экран карточки, так как он нужен только ему. Cubit и Bloc получают репозиторий через context.read и про навигацию не знают. В следующей работе PublicationRepository начнёт ходить в сеть, а экраны останутся прежними, потому что зависят только от интерфейса из domain.

3 Навигация

Навигация сделана на go_router [3]. Адреса экранов собраны в классе AppRoutes, идентификатор записи передаётся в пути:

```
abstract final class AppRoutes {
  static const String list = '/';
  static String detail(String id) => '/publication/$id';
}
```

Маршрут карточки publication/:id вложен в маршрут списка, поэтому при открытии адреса карточки под ней оказывается список. Переход делает виджет через context.push: нажатие на карточку в списке и на похожую публикацию. Из-за push каждая карточка ложится в стек поверх предыдущей, и «Назад» возвращает на один экран. Чтобы адрес в браузере менялся и при push, включён флаг GoRouter.optionURLReflectsImperativeAPIs.

Каждая открытая карточка получает свой экран и свой Bloc, поэтому две карточки, открытые одна за другой, показывают разные записи. Если записи с таким идентификатором нет, экран показывает подпись, что публикации в каталоге нет. На неизвестный адрес выводится подпись «Такой страницы нет».

4 Тема и локализация

Тема задана в AppTheme: светлая и тёмная схемы строятся через ColorScheme.fromSeed из одного базового цвета AppColors.seed. Режим темы хранит ThemeCubit, переключатель стоит в шапке. Экраны берут цвета только из

Theme.of(context).colorScheme, своих цветов в виджетах нет, поэтому при смене темы темнеют все поверхности (рисунок 5).

Все подписи лежат в ARB-файлах app_ru.arb и app_en.arb, по 14 ключей в каждом, код локализации генерирует gen_l10n [5]. Заголовок вкладки браузера тоже берётся из ARB. Совпадение ключей и параметров проверяет скрипт tool/check_arb.dart, сейчас расхождений нет. Язык хранит LocaleCubit, кнопка в шапке переключает русский и английский. Меняются только подписи интерфейса, данные остаются как есть (рисунки 7 и 8).

5 Поиск и похожие публикации

Поле поиска стоит над списком. Каждое изменение текста вызывает метод search у Cubit списка. Cubit получает от репозитория публикации, в названии которых есть запрос без учёта регистра, и выдаёт состояние с запросом и результатом (рисунок 2). Если ничего не нашлось, вместо списка выводится подпись «По запросу … ничего не найдено» (рисунок 3). Кнопка очистки стирает текст в поле и отправляет пустой запрос, тогда возвращается весь список.

Cubit списка живёт в корне приложения, а экран списка при переходе на карточку остаётся в стеке под ней. Поэтому после возврата запрос, результат и позиция прокрутки остаются на месте.

Похожими считаются публикации, у которых есть хотя бы одна общая тематика с открытой. Их подбирает репозиторий, а Bloc карточки кладёт их в состояние вместе с записью. Они выводятся внизу карточки (рисунок 4), по нажатию открывается их карточка, кнопка «Назад» возвращает на один экран (рисунки 5 и 6). Если похожих нет, блок не показывается.

6 Проверка работы

Приложение запускается в браузере Chrome и на Windows. Команды запуска:

```
flutter run -d chrome
flutter run -d windows
dart run tool/check_arb.dart
```

Анализатор flutter analyze замечаний не выдаёт, скрипт check_arb расхождений в ARB не находит.

Ниже приведены экраны приложения на Windows. Рисунки 9 и 10 сняты в узком окне, вёрстка в нём не ломается.

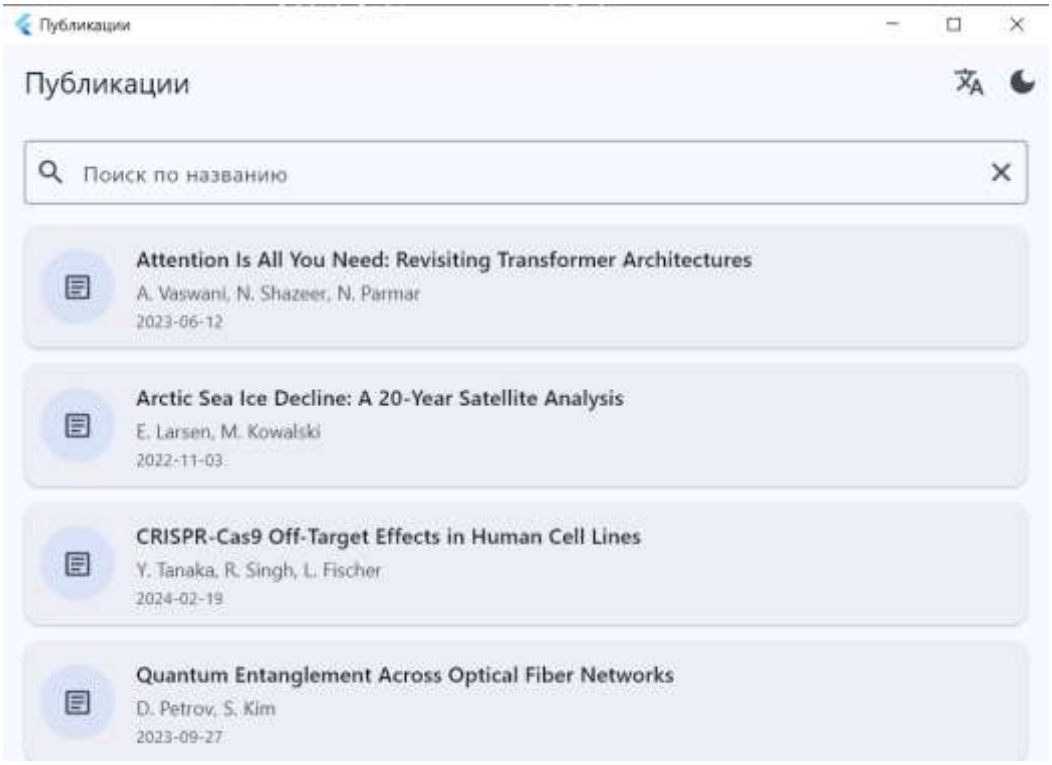


Рисунок 1 – Список публикаций

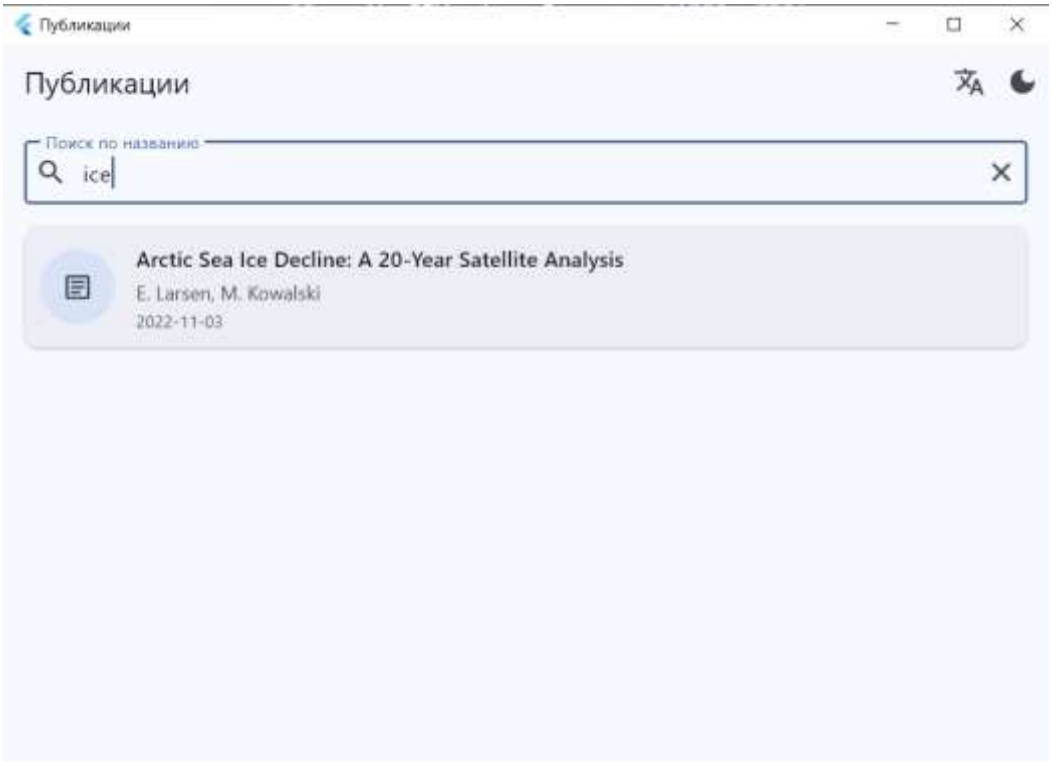


Рисунок 2 – Поиск по запросу «ice»

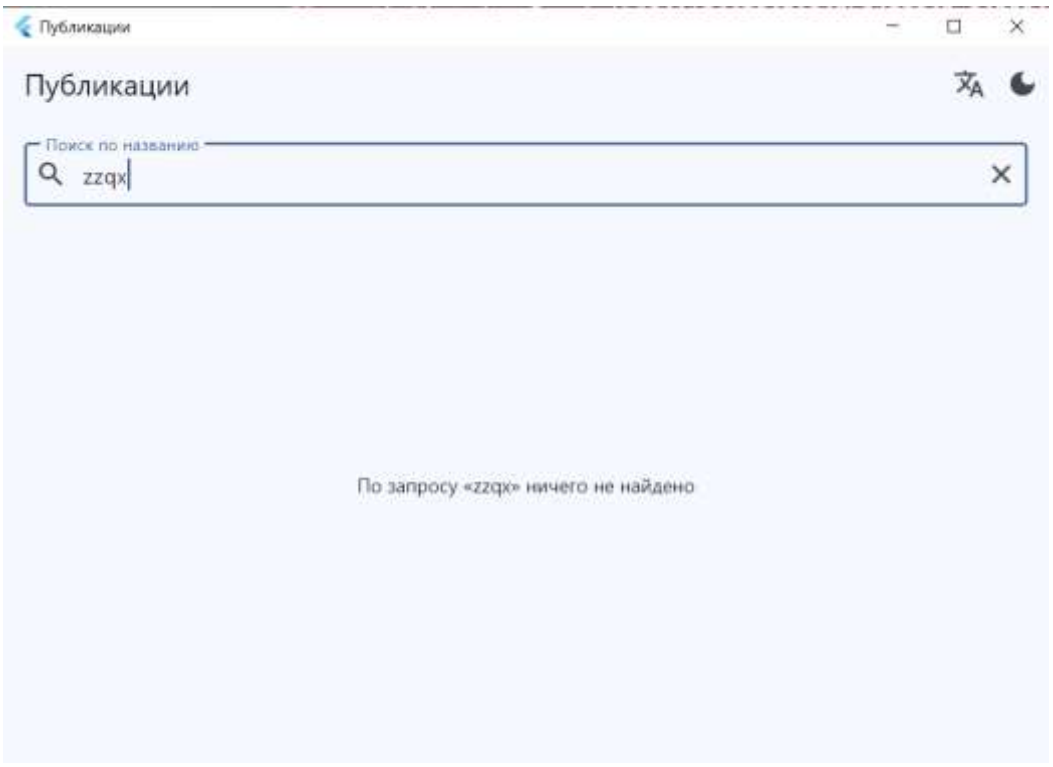


Рисунок 3 – Поиск без результатов

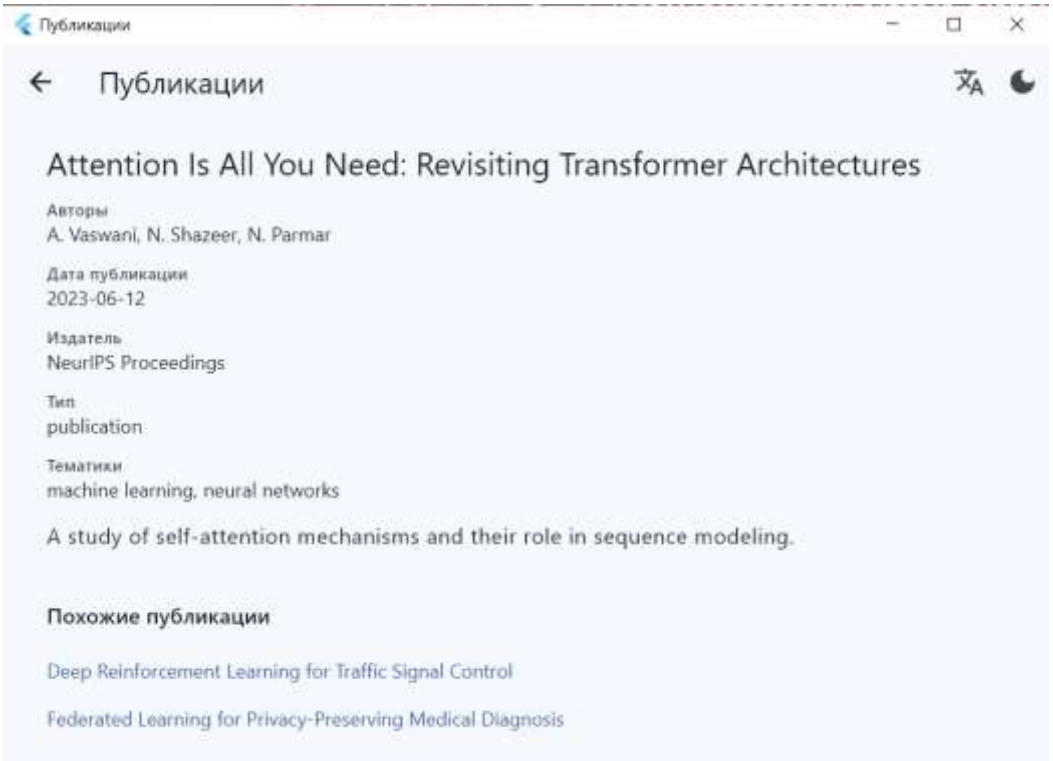


Рисунок 4 – Карточка публикации с похожими публикациями

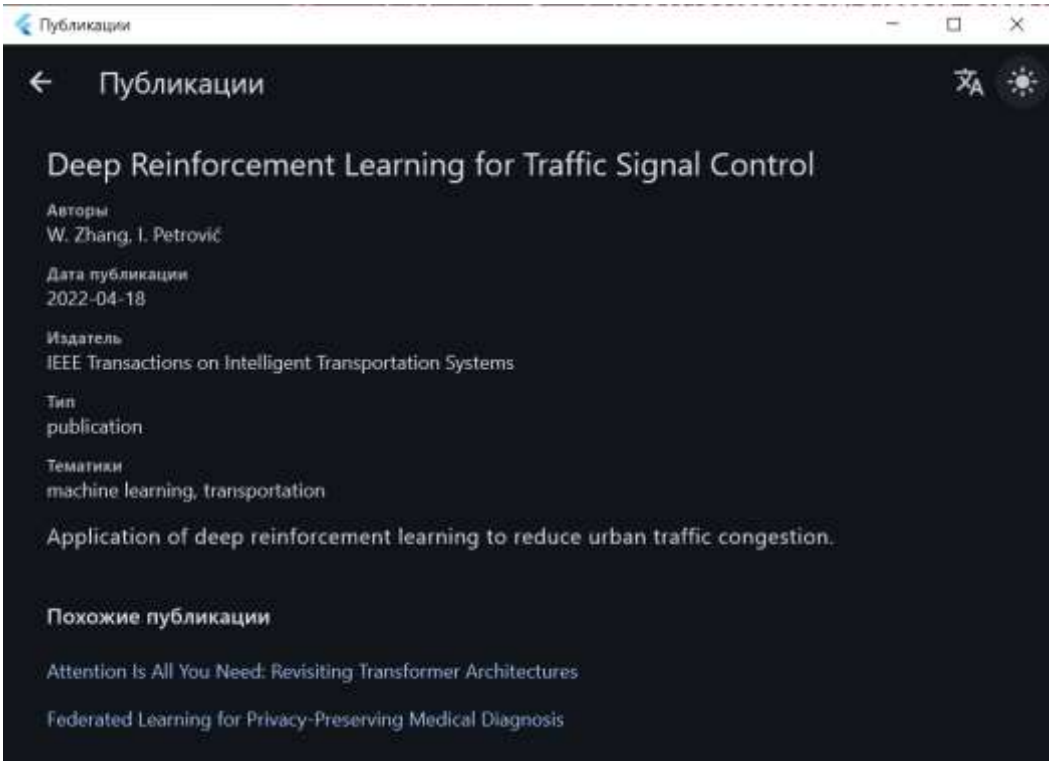


Рисунок 5 – Похожая публикация, тёмная тема

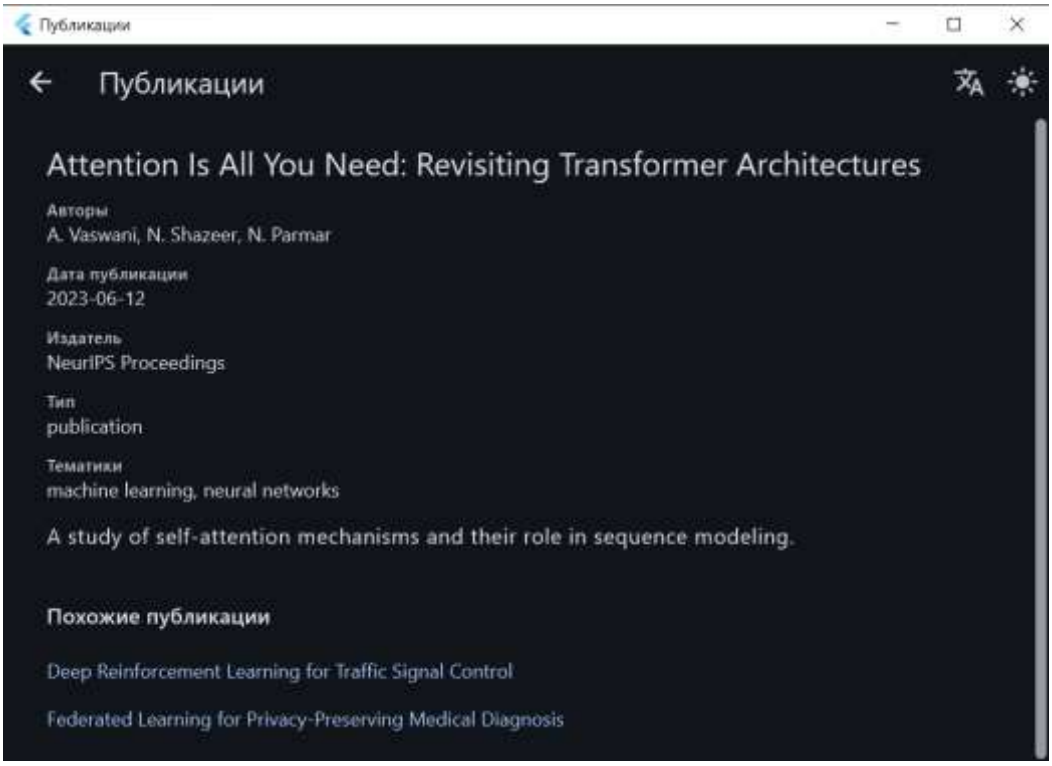


Рисунок 6 – Возврат на предыдущую карточку

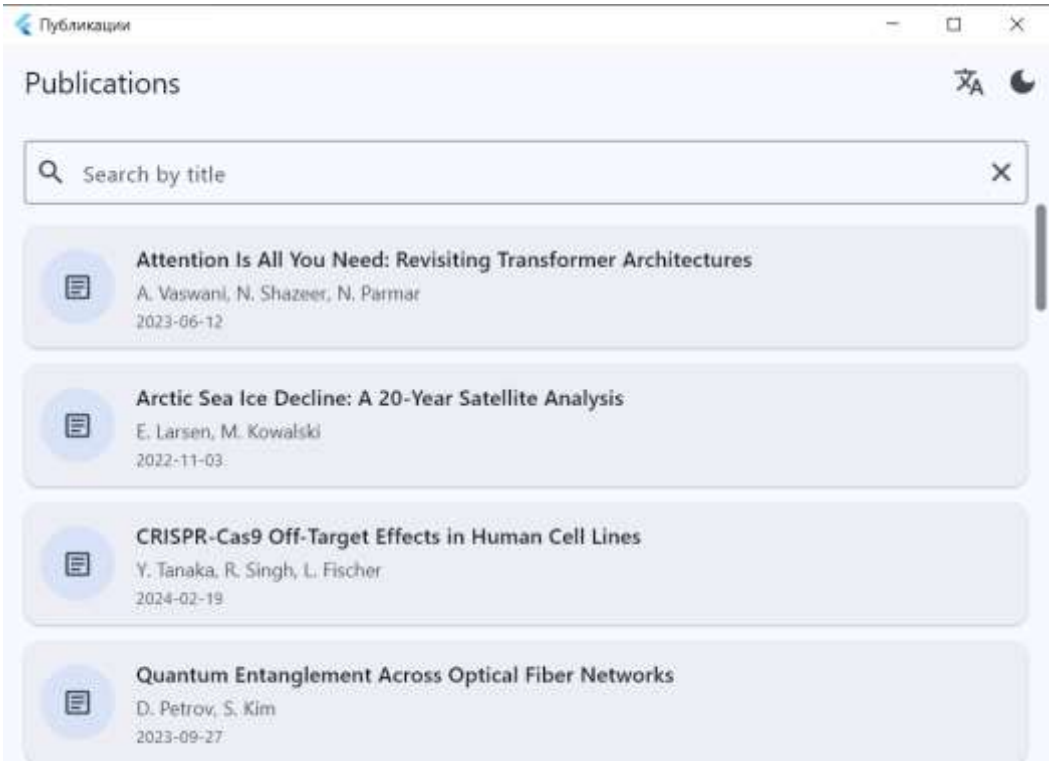


Рисунок 7 – Список на английском

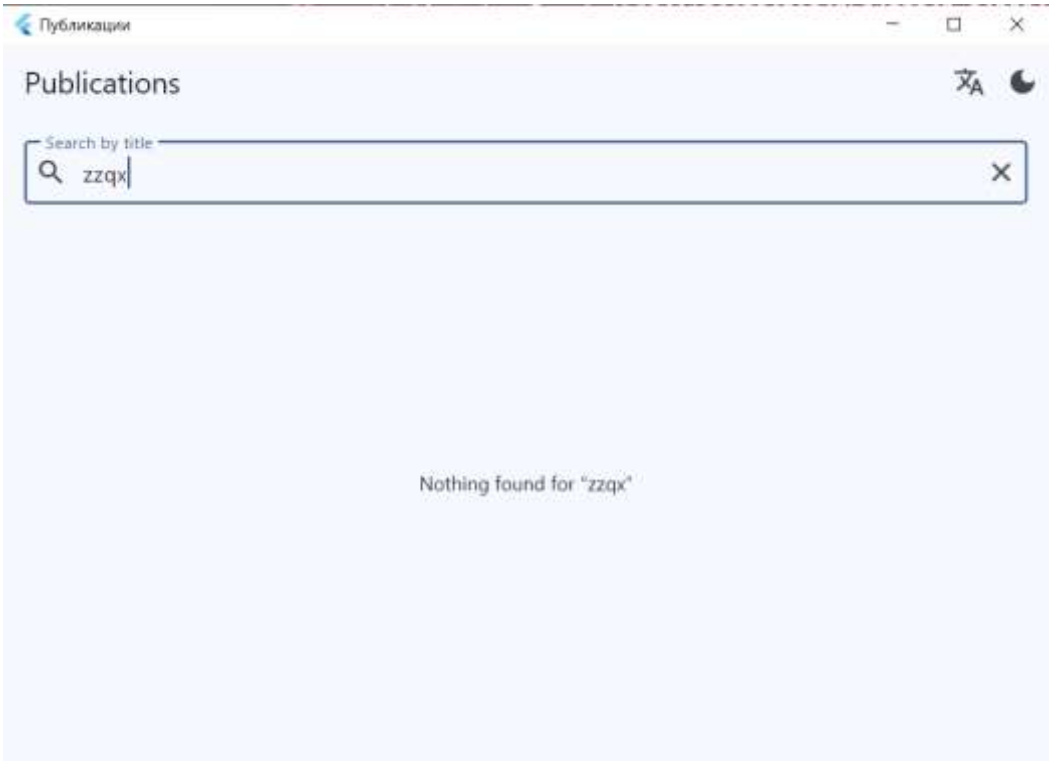


Рисунок 8 – Поиск без результатов на английском

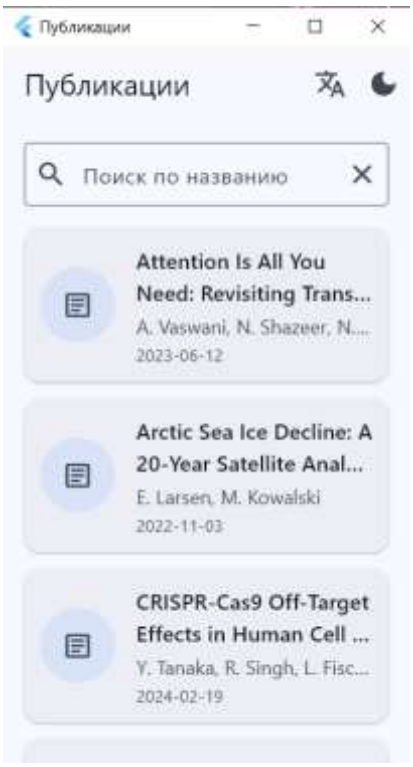


Рисунок 9 – Список в узком окне

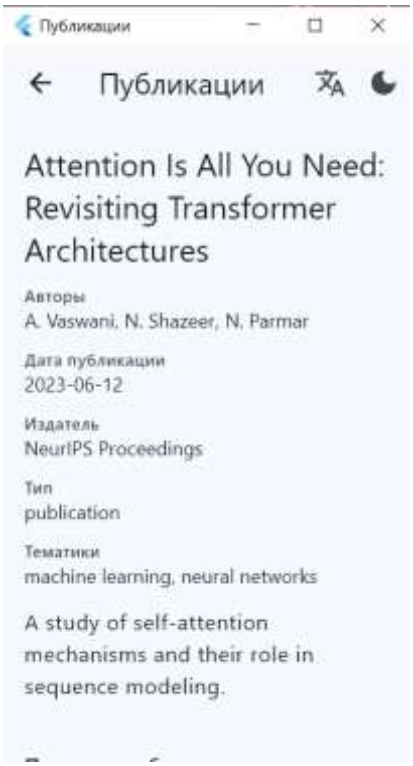


Рисунок 10 – Карточка в узком окне

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе сделан каркас приложения «Публикации (OpenAIRE)» на Flutter. Код разбит по фичам на слои data, domain и presentation. Список работает на Cubit, карточка – на Bloc с sealed-событиями и состояниями, данные приходят из репозитория с 20 моковыми записями, переходы сделаны на go_router с идентификатором записи в пути. Есть поиск по названию с подписью «ничего не найдено», похожие публикации на карточке, светлая и тёмная тема, интерфейс на двух языках с переключением кнопкой. Приложение работает в браузере и на Windows.

В следующей работе репозиторий получит данные из OpenAIRE Graph API. Модель уже повторяет поля API, а экраны зависят только от интерфейса репозитория, поэтому менять придётся только папку data.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Flutter : документация / Google. – URL: https://docs.flutter.dev/ (дата обращения: 10.10.2026).

2 Flutter Bloc Concepts : документация / Bloc Library. – URL: https://bloclibrary.dev/flutter-bloc-concepts/ (дата обращения: 10.10.2026).

3 go_router : документация пакета / pub.dev. – URL: https://pub.dev/documentation/go_router/latest/ (дата обращения: 10.10.2026).

4 OpenAIRE Graph. Research product : документация / OpenAIRE. – URL: https://graph.openaire.eu/docs/data-model/entities/research-product/ (дата обращения: 10.10.2026).

5 Internationalizing Flutter apps : документация / Google. – URL: https://docs.flutter.dev/ui/internationalization (дата обращения: 10.10.2026).